

TD1-Partie 2- Ar

التمرين 1 :

- س 1- ما هي الصفات المطلوبة في دفتر الشروط؟
س 2- كيف يمكن تقليص الفجوة بين الاحتياجات الحقيقية للعميل والاحتياجات المعبر عنها في دفتر الشروط؟

التمرين 2:

لتكن مواصفات قاعدة التصحيح في امتحان كالتالي:
"الامتحان يتكون من 20 سؤالاً متعدد الخيارات. كل إجابة صحيحة تُضيف نقطة واحدة. كل إجابة خاطئة تخسّم 3/1 نقطة. أما السؤال الذي لا تتم الإجابة عليه فيعطي 0 نقطة".
س 1: هل تعتقد أن هذه المواصفات واضحة؟ للتحقق من ذلك، قم بحساب درجات الطلاب الثلاثة الآتيين: (احصر جميع النتائج الممكنة واقترح مواصفة أكثر دقة)

إجابة مزدوجة	بدون إجابة	إجابة خاطئة	إجابة صحيحة	الطالب
	5	5	10	أحمد
		16	4	نورا
3 إجابة (واحدة صحيحة وواحدة خاطئة)	4	3	10	وسام

التمرين 3 :

تودّ شركة برمجيات متخصصة في تطوير البرمجيات الموجهة للكائنات إنشاء تطبيق صغير للألعاب على الإنترنت. هذه الطلبية غير معتادة لهذه الشركة، لكنك تتقن التكنولوجيا اللازمة لتطوير هذا المشروع الذي لا ينطوي على مخاطر. تم تقديم دفتر شروط دقيق من قبل العميل. ما هو دورة حياة التطوير التي تقترحها؟
السؤال: برر اقتراحك، وبيّن مزايا وعيوب اقتراحك مقارنة بخيارات أخرى.

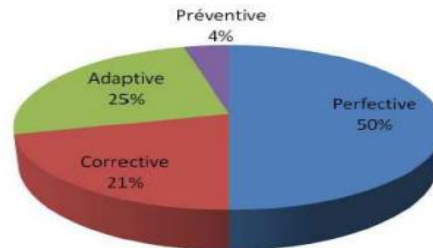
التمرين 4: (واجب منزلي، مشابه للتمرين 3)

تم تعيينك حديثاً في شركة تطوير البرمجيات كمهندس برمجيات. تعتمد هذه الشركة على نموذج الشلال "Waterfall" منذ تأسيسها بنجاح كبير. استناداً إلى خبرتك، ترى أن النموذج "V" يتفوق على النموذج المستخدم حالياً.
السؤال:

- اكتب تقريراً موجزاً (بحد أقصى 10 أسطر) لمدير الشركة، تشرح فيه سبب وجوب انتقال شركته إلى النموذج "V". يجب أن يكون التقرير مختصراً ويجذب انتباه المدير نحو تغيير نموذج التطوير.
- صف نوع الحالة التي تعتقد أن نموذج الشلال "Waterfall" قد يتسبب فيها بمشكلة.
- ما قد يكون عيباً للنموذج "V" المقترح؟ قدّم نموذجاً آخر يمكنه حل هذا العيب ووضح كيف يُعد هذا حلاً.

التمرين 5:

يُظهر هذا المخطط أنواع الصيانة البرمجية المتوفرة في السوق. بعد بدء التشغيل أو إنتاج المنتج البرمجي، تبدأ مرحلة مهمة جداً تساهم في طول عمر هذا المنتج، وتُعرف بمرحلة الصيانة.

**الأسئلة:**

- وفقاً للمخطط، ما هي أنواع الصيانة التي تم النظر فيها وما معناها؟

TD1-Partie 2- Ar

2. ما رأيك بالنسبة للنسبة المئوية المرتبطة بكل نوع من الصيانة؟
3. هل تعتقد أنه من الممكن إجراء أكثر من نوع واحد من الصيانة على نفس المنتج البرمجي؟

تمرين 6:

- شركة إنتاج وتسويق ترغب في تجهيز نظام لإدارة إنتاجها ومبيعاتها، بحيث يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بالموظفين، والمنتجات المصنعة والمباعة، بما في ذلك المحاسبة، وغيرها.
- ثلاثة نهج ممكنة يمكن النظر فيها:
1. تطوير نظام خاص بالشركة.
 2. شراء نظام مشابه وتعديله ليتناسب مع احتياجاتها الخاصة.
 3. الانضمام إلى مجموعة من الشركات الأخرى، ووضع دفتر شروط مشترك، ثم التعاقد مع شركة تطوير تقوم بإنشاء نفس النظام لجميع الشركات.
- السؤال:** حدد المخاطر المحتملة لكل من هذه الاستراتيجيات.

تمرين 7: تحليل نظام "مضخة الأنسولين"

مضخة الأنسولين هي جهاز طبي يتم وضعه على جزء من جسم مريض السكري (الذراع، الفخذ، الساق، ...) من أجل التحكم في مستوى السكر في الدم وحقن الكمية المناسبة من الأنسولين في جسم المريض بشكل تلقائي. توضح الأشكال 1 و 2 نموذجًا لمضخة الأنسولين ومبدأ عملها العام.



Figure 1 : La Pompe à Insuline

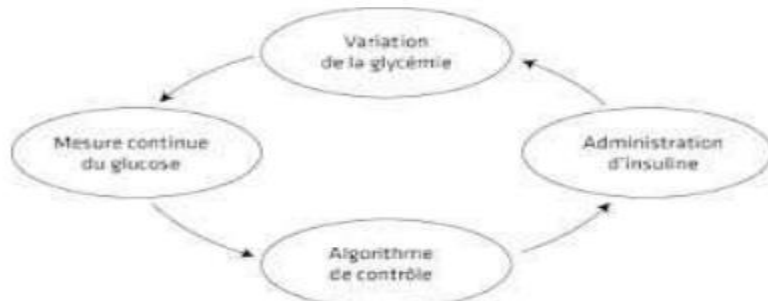


Figure 2 : Principe Général de Fonctionnement

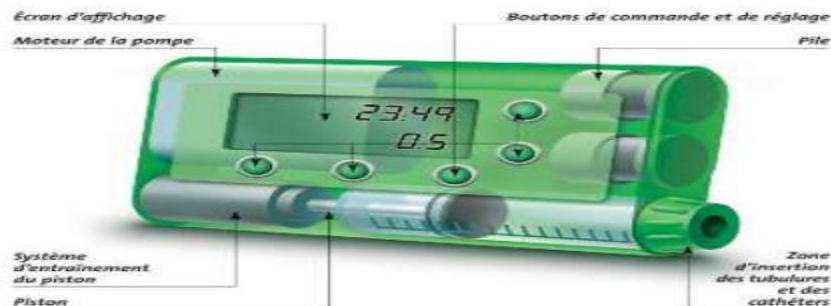


Figure 3 : Détail des Composants de la Pompe

كما يمكن أن يخمن المرء، تعتبر المضخة نظامًا مكونًا من جزء مادي "Hardware" وجزء برمجي "Software"، كما هو موضح في الشكل 3.

أسئلة:



TD1-Partie 2- Ar

1. بناءً على المخطط العام للتشغيل (الشكل 1) والتفاصيل (الشكل 3)، ما هي الوظائف التي يجب تقديمها للمستخدم النهائي، أي المريض؟
2. من حيث المخاطر، ما هي المخاطر الرئيسية التي قد تعرض سلامة أو حياة مريض السكري للخطر، مع التبرير؟
3. وفقاً لما تم دراسته في الدورة، ما هو نموذج دورة الحياة الأكثر ملاءمة لتطوير مثل هذا النظام؟
4. إلى أي مجالات من الخبرة يجب الاستعانة لفهم وتصميم ثم برمجة خوارزمية التحكم (الشكل 2).

التمرين: عمل منزلي

مبرمج "محترف" لديه مهمة أتمتة عيادة طبية. المرحلة الأولى المهمة هي إعداد كراسة الشروط التي ستعمل كعقد بينه وبين الطبيب "عميله".

السؤال: اشرح الخطوات التي يمر بها لإتمام المهمة المهمة لإعداد كراسة الشروط، التي سيعتمد عليها نجاح واستمرار عمل التطوير.

عمل منزلي : يجب على الطلاب تسليم تقرير كراسة الشروط في آخر جلسة من الفصل الدراسي الأول، مع تحديد الأطراف المعنية والوظائف، من بين أمور أخرى. يجب ذكر هذه الوظائف ونمذجتها باستخدام مخططات لغة UML تستنتج دراستها خلال الفصل الدراسي الأول.

تطبيق المخططات باستخدام البرامج. يمكنك اختيار مشروع آخر مما اقترحتة خلال الحصة الماضية.



TD1-Partie 2- fr

Exercise 1:

Q1- What are the required qualities in a requirements specification document?

Q2- How can one reduce the gap between the client's real needs and the needs expressed in the requirements specification?

Exercise 2: Difficulty in Specifying a Functional Requirement

Consider the scoring rule in an exam as follows:

“The exam consists of 20 multiple-choice questions. Each correct answer awards 1 point. Each incorrect answer deducts 1/3 of a point. Each unanswered question scores 0 points.”

Q1: Do you think this specification is clear? To verify, calculate each student's score based on the following results: (list possible outcomes and suggest a more precise specification)

Student	Correct Answer	Incorrect	Unanswered	Double Answer
Ahmed	10	5	5	
Nora	4	16		
Wissam	10	3	4	3 (1 correct, 1 incorrect)

Exercise 3:

A software engineering company specializing in object-oriented design wants to develop a small online game software, which is an unusual request for this company. You have a solid grasp of the necessary technology for this project, which carries no risk. The client has provided a precise requirements document. What software development lifecycle would you propose?

Question: Justify your proposal, and show the advantages and disadvantages of your proposal compared to other possible options.

Exercise 4: (homework For students, similar to exercise 3)

You've recently joined a development company as a software engineer. This company has used the "Waterfall" model since its inception with considerable success. Based on your experience, you believe the V model is superior to the currently used model.

Question:

1. Write a report (maximum 10 lines) to the company director explaining why their company should switch to the V model. Your report should be concise and draw the director's attention to the change in the development model.
2. Describe the type of situation where you think the Waterfall model might pose a problem.



TD1-Partie 2- fr

3. What could be a disadvantage of the proposed V model? Suggest another model that could solve this issue and explain how it provides a solution.

Exercise 5:

This diagram represents the types of software maintenance available in the market. After a software product enters production or is deployed, an important phase begins to ensure its longevity, known as maintenance.

Questions:

1. Based on the diagram, what types of maintenance are considered, and what do they mean?
2. In your opinion, what does the percentage associated with each type of maintenance represent?
3. Do you think it is possible to perform more than one type of maintenance on the same software product?

Exercise 6:

A production and marketing company wants to implement a management system for its production and sales, taking into account all details about employees, manufactured and sold products, accounting, etc.

Three possible approaches are considered:

1. Develop its own system.
2. Buy a comparable system and modify it for its own needs.
3. Join a group of other companies, establish a common specification, and then contact a development company to create a single system for all the companies.

Question: Identify possible risks for each of these strategies.

Exercise 7: Analysis of a System "The Insulin Pump"

An insulin pump is a medical device placed on a part of a diabetic patient's body (arm, thigh, leg, etc.) to monitor blood sugar levels and automatically inject the appropriate amount of insulin into the patient's body. Figures 1 and 2 illustrate a model of the pump and the general principle of its operation, respectively.

TD1-Partie 2- fr



Figure 1 : La Pompe à Insuline



Figure 2 : Principe Général de Fonctionnement



Figure 3 : Détail des Composants de la Pompe

As one can guess, the pump is a system composed of a hardware part and a software part, as shown in Figure 3.

Questions:

1. Based on the general operation diagram (Figure 1) and the details (Figure 3), what functions do you think should be offered to the end user, i.e., the patient?
2. In terms of risks, what are the major risks that could endanger the safety or life of the diabetic patient, with justification?
3. According to what has been covered in class, which life cycle model could be most suitable for the development of such a system?
4. What areas of expertise should be consulted for understanding, designing, and then programming the control algorithm (Figure 2)?



TD1-Partie 2- fr

Exercise: Homework in pairs:

A "professional" computer scientist is tasked with automating a medical office. An important first phase is the development of a specifications document that will serve as a contract between him and the doctor "his client."

Question: Explain the steps he goes through to accomplish the important task of developing a specifications document, on which the success and continuation of the development work will depend.

Homework in pairs: Students must submit the specifications report in the last session of the first semester, identifying among other things the stakeholders and functionalities. These functionalities should be cited and modeled using UML diagrams (covered during the first semester). Apply the diagrams using software. You can choose another project that I have already proposed during the course.